

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ja signatuur $\sigma = \langle ; \cup, \cap; = \rangle$. Sümbolaid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x = \emptyset$,
 - $x = \mathbb{N}$,
 - $x \subseteq y$,
 - $x' = y$.

Ülesanne 2 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$A \Rightarrow B, \neg A \Rightarrow B \vdash B.$$

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage lähtudes **ainult** Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x \forall y (x' + y = x + y').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $1 \cdot 2 = 2$ ning tõestage see lähtudes Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest.

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi kehtestatavus.
- Näidake, et valem

$$\forall x \exists y ((R(x, y) \& P(y)) \vee (\neg Q(x) \& \neg R(y, x)))$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite $\mathcal{F}$ ja $\mathcal{G}$ korral kehtib järelдумine

$$\mathcal{F}(x) \Rightarrow \exists x \neg \mathcal{G}(x) \models \exists x (\mathcal{G}(x) \Rightarrow \neg \mathcal{F}(x)),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.

Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:

$$\begin{array}{ccc} \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Gamma \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \& \mathcal{G}} (\vdash \&) & \frac{\Gamma, \mathcal{F}, \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}}{\Gamma, \mathcal{F} \& \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}} (\& \vdash) & \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F}}{\Gamma, \mathcal{G} \vdash \mathcal{F}} (S+) \\ \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Gamma \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \vee \mathcal{G}} (\vdash \vee) & \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{H} \quad \Gamma, \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}}{\Gamma, \mathcal{F} \vee \mathcal{G} \vdash \mathcal{H}} (\vee \vdash) & \frac{\Gamma, \Delta, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma, \mathcal{F}, \Delta \vdash \mathcal{G}} (S\sim) \\ \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}} (\vdash \Rightarrow) & \frac{\Gamma \vdash \mathcal{F} \quad \Gamma \vdash \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \mathcal{G}} (\Rightarrow \vdash) & \\ \frac{\Gamma, \mathcal{F} \vdash \mathcal{G} \quad \Gamma, \mathcal{F} \vdash \neg \mathcal{G}}{\Gamma \vdash \neg \mathcal{F}} (\vdash \neg) & \frac{\Gamma \vdash \neg \neg \mathcal{F}}{\Gamma \vdash \mathcal{F}} (\vdash \sim) & \end{array}$$